

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TÊN ĐỀ TÀI : KẾT HỢP CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ,  
TỰ ĐỘNG TẮT/BẬT QUẠT RELAY**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG  
DẪN:  
VÕ VIỆT DŨNG**

**SINH VIÊN THỰC HIỆN:  
PHAN VĂN VIỆT  
MÃ SINH VIÊN:  
22T1020517**

Huế, 4-2026

## MỤC LỤC

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ -</b> | <b>3</b>  |
| 1.1. Giới thiệu về hệ thống giám sát và điều khiển tự động: -----        | 3         |
| 1.2. Ý nghĩa và ứng dụng của hệ thống điều khiển nhiệt độ: -----         | 3         |
| 1.3. Tổng quan giải pháp sử dụng cảm biến nhiệt độ và relay: -----       | 3         |
| 1.4. Mục tiêu và phạm vi đề tài:-----                                    | 3         |
| <b>CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT-----</b>                                   | <b>4</b>  |
| 2.1. Tổng quan về cảm biến nhiệt độ:-----                                | 4         |
| 2.2. Nguyên lý hoạt động của relay:-----                                 | 5         |
| 2.3. Giới thiệu vi điều khiển (ESP32/Arduino): -----                     | 5         |
| 2.4. Nguyên lý điều khiển theo ngưỡng nhiệt độ: -----                    | 6         |
| <b>CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG-----</b>                                | <b>7</b>  |
| 3.1. Sơ đồ khối hệ thống: -----                                          | 7         |
| 3.2. Thiết kế phần cứng:-----                                            | 7         |
| 3.2.1. Kết nối cảm biến nhiệt độ: -----                                  | 7         |
| 3.2.2. Kết nối relay và quạt: -----                                      | 8         |
| 3.2.3. Sơ đồ mạch tổng thể: -----                                        | 8         |
| 3.3. Thiết kế phần mềm:-----                                             | 9         |
| 3.3.1. Lưu đồ thuật toán: -----                                          | 9         |
| 3.3.3. Cài đặt ngưỡng bật/tắt quạt:-----                                 | 10        |
| <b>CHƯƠNG IV: THI CÔNG VÀ KẾT QUẢ-----</b>                               | <b>11</b> |
| 4.1. Lắp ráp mô hình: -----                                              | 11        |
| 4.2. Kết quả hoạt động của hệ thống:-----                                | 11        |
| 4.3. Đánh giá hệ thống: -----                                            | 13        |
| 4.4. Các lỗi gặp phải và cách khắc phục: -----                           | 14        |
| <b>CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN -----</b>                      | <b>14</b> |
| 5.1. Kết luận:-----                                                      | 14        |
| 5.2. Hạn chế của hệ thống:-----                                          | 14        |
| 5.3. Hướng phát triển: -----                                             | 14        |

# **CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ**

## **1.1. Giới thiệu về hệ thống giám sát và điều khiển tự động:**

**Hệ thống giám sát và điều khiển tự động:** là giải pháp sử dụng cảm biến và vi điều khiển để theo dõi các thông số môi trường và tự động đưa ra hành động phù hợp. Nhờ đó, hệ thống giúp giảm sự can thiệp của con người, tăng độ chính xác và hiệu quả vận hành.

Trong đề tài này, hệ thống được sử dụng để đo nhiệt độ môi trường thông qua cảm biến. Khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng cài đặt, vi điều khiển sẽ kích hoạt relay để bật quạt làm mát; ngược lại, quạt sẽ tắt khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng.

Hệ thống có tính ứng dụng cao trong thực tế như nhà thông minh, nông nghiệp và các hệ thống làm mát tự động.

## **1.2. Ý nghĩa và ứng dụng của hệ thống điều khiển nhiệt độ:**

Hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động giúp duy trì môi trường ở mức nhiệt độ ổn định, hạn chế sự phụ thuộc vào con người và nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc tự động bật/tắt quạt theo nhiệt độ giúp tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ thiết bị.

Hệ thống này được ứng dụng rộng rãi trong thực tế như nhà thông minh, phòng máy, nhà kính nông nghiệp và các thiết bị điện tử cần làm mát.

## **1.3. Tổng quan giải pháp sử dụng cảm biến nhiệt độ và relay:**

Hệ thống sử dụng cảm biến nhiệt độ để đo và gửi dữ liệu về vi điều khiển. Dựa trên giá trị nhiệt độ nhận được, vi điều khiển sẽ so sánh với ngưỡng đã cài đặt để đưa ra quyết định điều khiển.

Relay đóng vai trò như một công tắc điện tử, giúp bật hoặc tắt quạt tự động. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng, relay được kích hoạt để bật quạt; khi nhiệt độ giảm xuống, relay sẽ ngắt để tắt quạt.

Giải pháp này đơn giản, dễ triển khai, chi phí thấp và phù hợp với nhiều ứng dụng thực tế.

## **1.4. Mục tiêu và phạm vi đề tài:**

### **Mục tiêu của đề tài:**

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ tự động đơn giản, dễ triển khai và có tính ứng dụng thực tế cao. Thông qua việc sử dụng cảm biến nhiệt độ kết hợp với vi điều khiển và relay, hệ thống có khả năng tự động bật/tắt quạt khi nhiệt độ thay đổi, giúp duy trì môi trường ổn định mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Thiết kế và xây dựng hệ thống đo nhiệt độ môi trường bằng cảm biến
- Ứng dụng vi điều khiển (ESP32/Arduino) để xử lý dữ liệu và điều khiển thiết bị
- Xây dựng cơ chế tự động bật/tắt quạt thông qua relay dựa trên ngưỡng nhiệt độ cài đặt
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, chính xác và tiết kiệm điện năng
- Tìm hiểu và áp dụng kiến thức về lập trình, điện tử và hệ thống nhúng vào thực tế

### **Phạm vi của đề tài:**

Do giới hạn về thời gian và điều kiện thực hiện, đề tài tập trung xây dựng một mô hình cơ bản, chưa mở rộng quá nhiều chức năng nâng cao. Hệ thống chủ yếu phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

Phạm vi thực hiện gồm:

- Sử dụng cảm biến nhiệt độ phổ biến (DHT11, DHT22 hoặc tương đương)
- Điều khiển một thiết bị đơn giản (quạt) thông qua relay
- Thiết kế hệ thống ở quy mô nhỏ, chưa tích hợp kết nối Internet hoặc IoT
- Chưa mở rộng sang các yếu tố môi trường khác như độ ẩm, ánh sáng,...

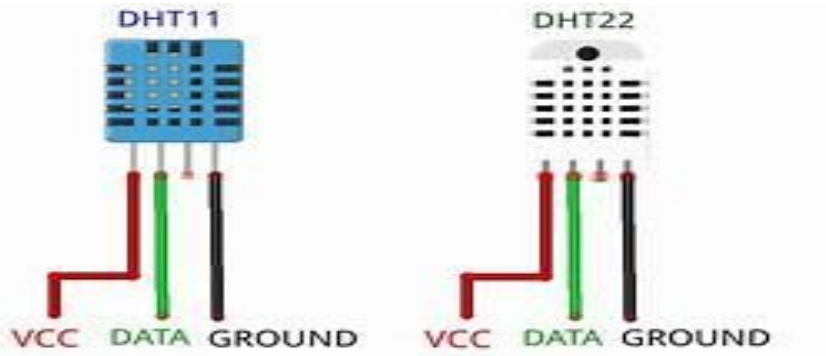
## **CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT**

### **2.1. Tổng quan về cảm biến nhiệt độ:**

Cảm biến nhiệt độ là thiết bị dùng để đo nhiệt độ môi trường và chuyển đổi thành tín hiệu để vi điều khiển xử lý. Đây là thành phần quan trọng trong các hệ thống giám sát và điều khiển tự động.

Trong đề tài này, cảm biến (như DHT11 hoặc DHT22) được sử dụng để đo nhiệt độ và gửi dữ liệu về vi điều khiển. Dựa vào giá trị đo được, hệ thống sẽ điều khiển bật/tắt quạt thông qua relay.

Cảm biến có ưu điểm là dễ sử dụng, chi phí thấp và phù hợp với các mô hình thực hành, tuy nhiên độ chính xác chưa cao so với các loại cảm biến chuyên dụng.



## 2.2. Nguyên lý hoạt động của relay:

Relay là một thiết bị điện dùng để đóng hoặc ngắt mạch điện thông qua tín hiệu điều khiển. Nó hoạt động như một công tắc tự động, cho phép điều khiển các thiết bị điện có công suất lớn bằng tín hiệu nhỏ từ vi điều khiển.

Trong đề tài này, relay được sử dụng để điều khiển quạt. Khi vi điều khiển gửi tín hiệu kích hoạt, relay sẽ đóng mạch và bật quạt; ngược lại, khi không có tín hiệu, relay sẽ ngắt mạch và tắt quạt.

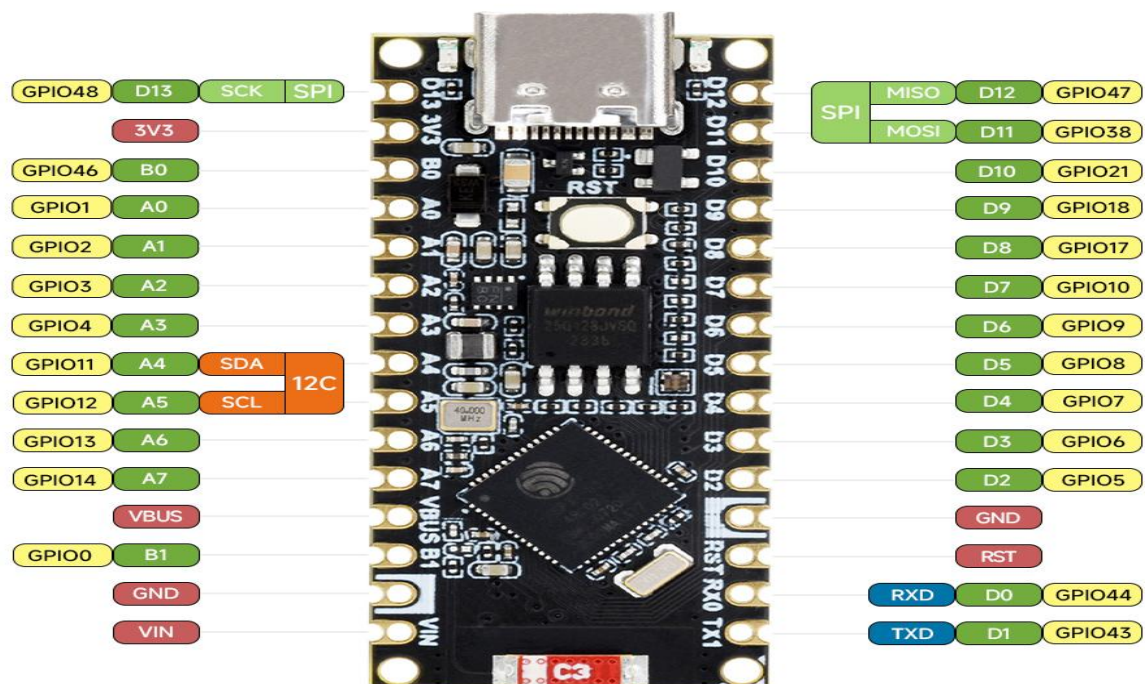
Relay có ưu điểm là dễ sử dụng, cách ly tốt giữa mạch điều khiển và mạch công suất, giúp đảm bảo an toàn cho hệ thống.



## 2.3. Giới thiệu vi điều khiển (ESP32/Arduino):

Vi điều khiển là thiết bị trung tâm trong hệ thống, có nhiệm vụ xử lý dữ liệu và điều khiển các thiết bị ngoại vi. Trong đề tài này, vi điều khiển (ESP32 hoặc Arduino) nhận dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ, sau đó xử lý và đưa ra tín hiệu điều khiển relay.

ESP32/Arduino có ưu điểm là dễ lập trình, chi phí thấp và có nhiều chân kết nối để giao tiếp với các thiết bị như cảm biến và relay. Nhờ đó, việc xây dựng hệ thống điều khiển tự động trở nên đơn giản và hiệu quả.



## 2.4. Nguyên lý điều khiển theo ngưỡng nhiệt độ:

Nguyên lý điều khiển theo ngưỡng nhiệt độ là phương pháp so sánh giá trị nhiệt độ đo được với một mức nhiệt độ đã cài đặt trước để đưa ra hành động phù hợp.

Trong đề tài này, khi nhiệt độ môi trường vượt quá ngưỡng cài đặt, vi điều khiển sẽ kích hoạt relay để bật quạt làm mát. Ngược lại, khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng, hệ thống sẽ tắt quạt.

Phương pháp này đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với các hệ thống điều khiển tự động quy mô nhỏ.

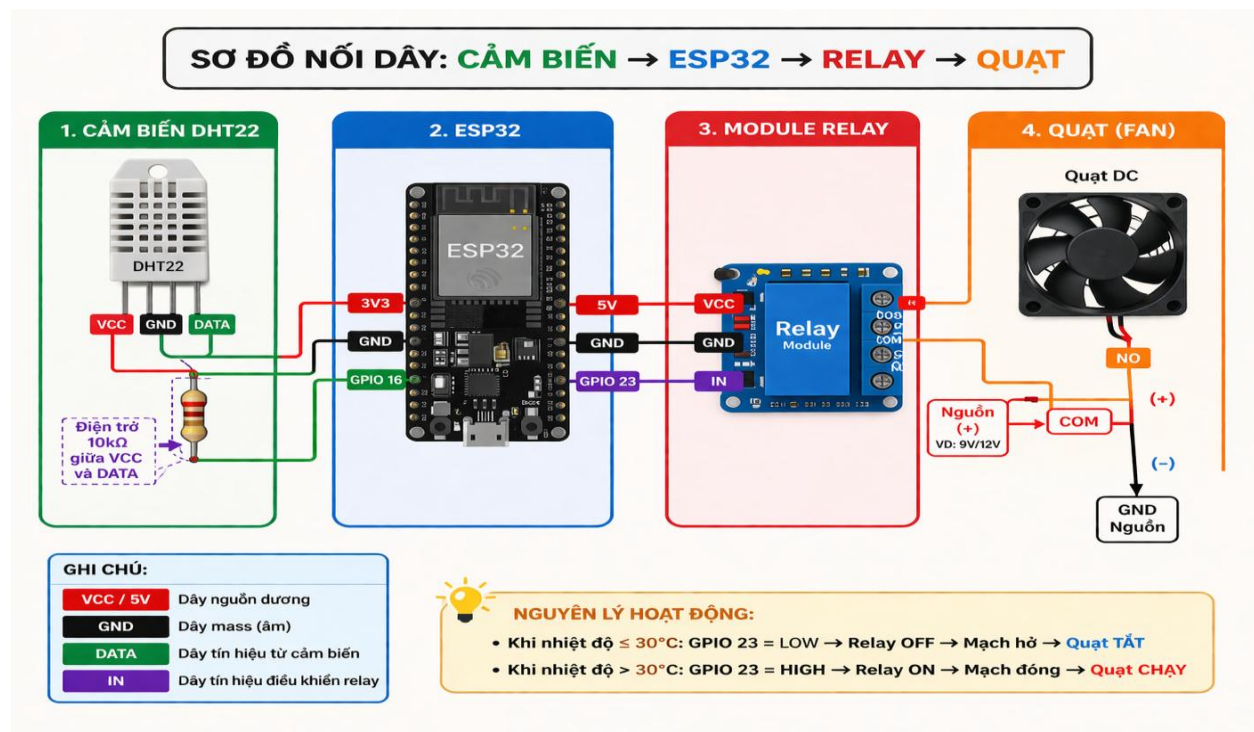
## CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 3.1. Sơ đồ khối hệ thống:

Sơ đồ khối hệ thống mô tả mối liên kết giữa các thành phần chính trong hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động. Hệ thống bao gồm các khối chính: cảm biến nhiệt độ, vi điều khiển và relay điều khiển quạt.

Cảm biến nhiệt độ có nhiệm vụ thu thập dữ liệu nhiệt độ môi trường và gửi về vi điều khiển. Vi điều khiển sẽ xử lý dữ liệu, so sánh với ngưỡng đã cài đặt và đưa ra tín hiệu điều khiển. Relay nhận tín hiệu từ vi điều khiển để đóng hoặc ngắt mạch, từ đó bật hoặc tắt quạt.

Sơ đồ khối giúp dễ dàng hình dung nguyên lý hoạt động của toàn bộ hệ thống và hỗ trợ trong quá trình thiết kế, triển khai.



### 3.2. Thiết kế phần cứng:

Hệ thống phần cứng được xây dựng từ các thành phần chính như cảm biến nhiệt độ, vi điều khiển, relay và quạt. Các linh kiện được kết nối với nhau để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và chính xác.

#### 3.2.1. Kết nối cảm biến nhiệt độ:

Cảm biến nhiệt độ được sử dụng để đo nhiệt độ môi trường và gửi dữ liệu về vi điều khiển. Cảm biến được kết nối với một chân tín hiệu của vi điều khiển, đồng thời được cấp nguồn phù hợp.

Vi điều khiển sẽ đọc dữ liệu từ cảm biến theo chu kỳ để phục vụ cho việc xử lý và điều khiển hệ thống.

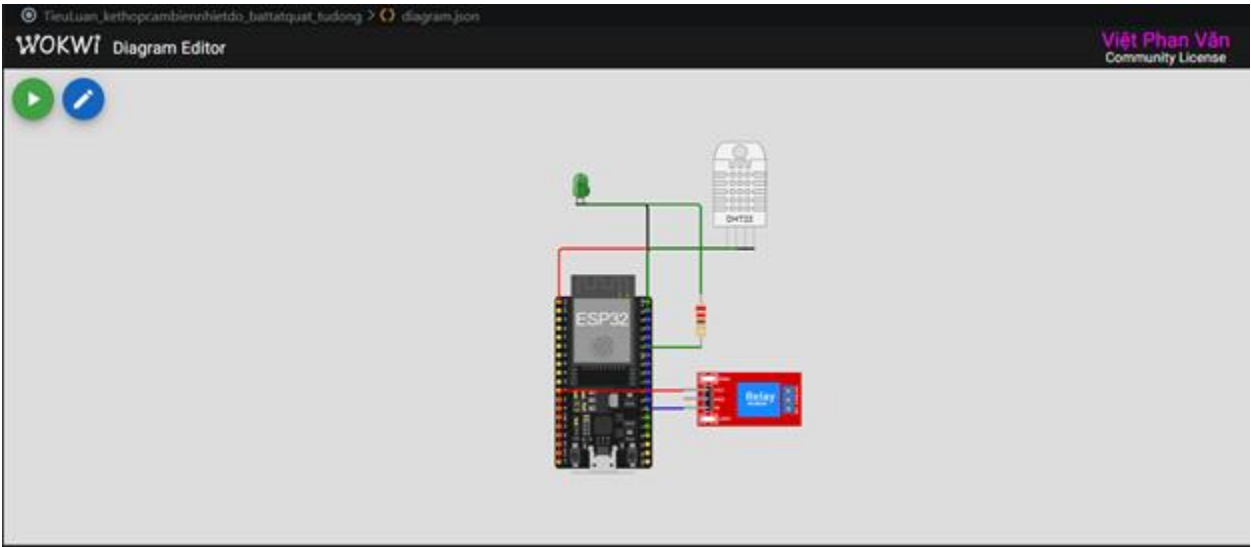
3.2.2. Kết nối relay và quạt:

Module relay được kết nối với vi điều khiển thông qua một chân điều khiển. Khi vi điều khiển xuất tín hiệu, relay sẽ đóng hoặc ngắt mạch điện để điều khiển quạt.

Quạt được nối với relay để đảm bảo chỉ hoạt động khi có tín hiệu điều khiển. Cách kết nối này giúp cách ly giữa mạch điều khiển và mạch công suất, đảm bảo an toàn cho hệ thống.

3.2.3. Sơ đồ mạch tổng thể:

Sơ đồ mạch tổng thể thể hiện toàn bộ các kết nối giữa cảm biến, vi điều khiển, relay và quạt. Đây là cơ sở để lắp ráp và kiểm tra hệ thống trong thực tế.



Hình 3.2. Sơ đồ mạch hệ thống trên Wokwi.

Bảng danh mục linh kiện:

| STT | Tên linh kiện | Thông số kỹ thuật | Vai trò trong hệ thống |
|-----|---------------|-------------------|------------------------|
|     |               |                   |                        |

|   |          |                              |                                      |
|---|----------|------------------------------|--------------------------------------|
|   |          |                              |                                      |
| 1 | ESP32    | Dual-core 240MHz, Wi-Fi & BT | Khối xử lý trung tâm                 |
| 2 | DHT22    | Đo nhiệt độ (-40 đến 80°C)   | Cảm biến thu thập dữ liệu            |
| 3 | Relay 5V | 1 kênh, kích mức thấp/cao    | Khối chấp hành (đóng/ngắt LED)       |
| 4 | Đèn LED  | Màu Đỏ/Xanh (5mm)            | Mô phỏng trạng thái thiết bị làm mát |
| 5 | Điện trở | 220 $\Omega$                 | Hạn lưu bảo vệ đèn LED               |

**Bảng sơ đồ kết nối chân:**

| Linh kiện             | Chân linh kiện | Kết nối với ESP32    | Chức năng                |
|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Cảm biến DHT22</b> | VCC / GND      | 5V / GND             | Cấp nguồn                |
|                       | DATA           | GPIO 4               | Truyền tín hiệu nhiệt độ |
| <b>Module Relay</b>   | VCC / GND      | 5V / GND             | Nguồn nuôi Relay         |
|                       | IN             | GPIO 5               | Tín hiệu điều khiển      |
| <b>Đèn LED</b>        | Anode (+)      | Tiếp điểm Relay (NO) | Sáng khi Relay đóng      |
|                       | Cathode (-)    | GND (qua điện trở)   | Nối đất                  |

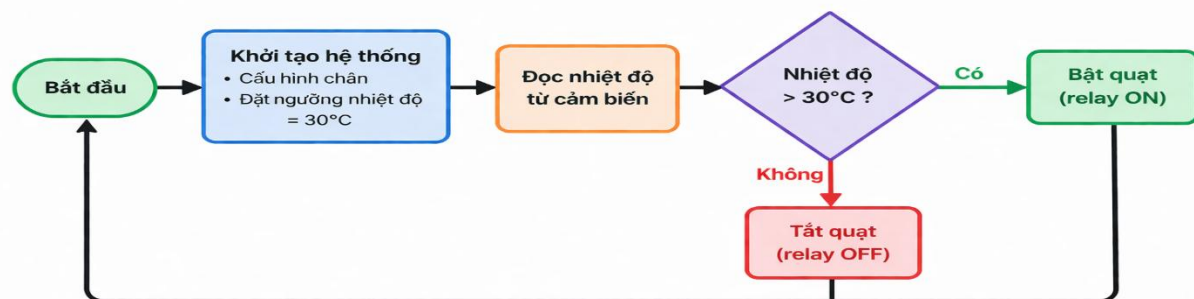
**3.3. Thiết kế phần mềm:**

Phần mềm của hệ thống được xây dựng trên vi điều khiển (ESP32/Arduino) nhằm thực hiện việc đọc dữ liệu từ cảm biến và điều khiển relay. Chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình C/C++ thông qua môi trường Visual Studio Code.

**3.3.1. Lưu đồ thuật toán:**

Thuật toán của hệ thống được thiết kế theo nguyên lý lặp liên tục. Ban đầu, hệ thống tiến hành khởi tạo các thông số và thiết lập các chân kết nối. Sau đó, vi điều khiển sẽ đọc dữ liệu nhiệt độ từ cảm biến.

Giá trị nhiệt độ thu được sẽ được so sánh với ngưỡng đã cài đặt. Nếu nhiệt độ vượt ngưỡng, hệ thống sẽ bật quạt thông qua relay. Ngược lại, nếu nhiệt độ thấp hơn ngưỡng, quạt sẽ được tắt.



Hình 3.3. Lưu đồ thuật toán hệ thống  
(Quạt bật khi nhiệt độ lớn hơn 30°C)

### 3.3.2. Nguyên lý hoạt động chương trình:

Chương trình hoạt động theo chu kỳ lặp vô hạn. Trong mỗi chu kỳ, vi điều khiển đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ, xử lý và đưa ra quyết định điều khiển relay.

Khi nhiệt độ lớn hơn giá trị cài đặt, tín hiệu điều khiển được gửi đến relay để bật quạt. Khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng, relay sẽ ngắt và quạt dừng hoạt động. Quá trình này được lặp lại liên tục để đảm bảo hệ thống phản ứng kịp thời với sự thay đổi của nhiệt độ.

### 3.3.3. Cài đặt ngưỡng bật/tắt quạt:

Ngưỡng nhiệt độ được thiết lập trong chương trình nhằm xác định khi nào quạt sẽ bật hoặc tắt. Ví dụ, hệ thống có thể được cài đặt để bật quạt khi nhiệt độ **lớn hơn 30°C** và tắt khi nhiệt độ từ **30 °C trở xuống**.

Việc sử dụng hai mức ngưỡng khác nhau giúp tránh hiện tượng bật/tắt liên tục khi nhiệt độ dao động quanh một giá trị nhất định, từ đó tăng độ ổn định và tuổi thọ của thiết bị.

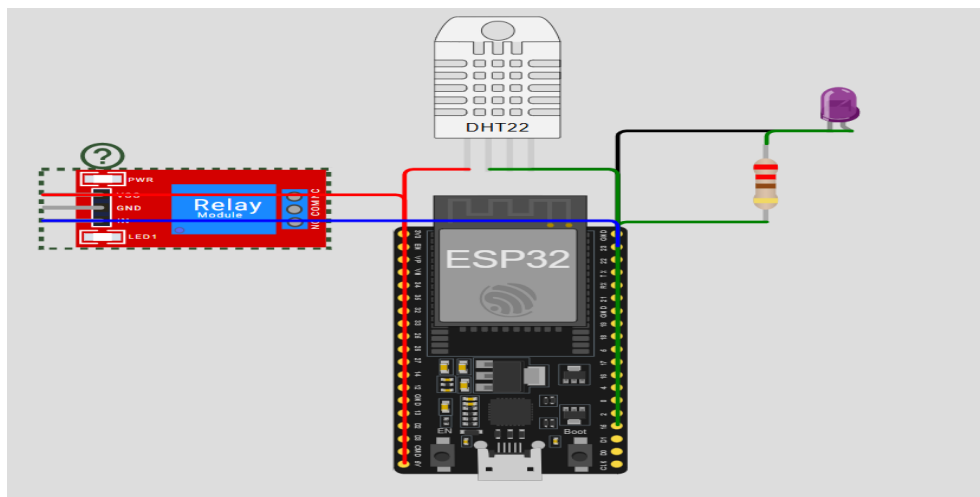
```
TieuLuan_kethopcambiennhietdo_battatquat_tudong > src > C++ main.cpp > loop()
void setup() {
20
21 void loop() {
22   TempAndHumidity data = dht.getTempAndHumidity();
23   float temp = data.temperature;
24
25   Serial.print("Nhiệt độ: ");
26   Serial.print(temp);
27   Serial.println(" °C");
28
29   // nhiệt độ bật/tắt quạt
30   if (temp > 30) {
31     digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // bật quạt
32     digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // LED sáng
33     Serial.println("QUẠT ON");
34   } else {
35     digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // tắt quạt
36     digitalWrite(LED_PIN, LOW); // LED tắt
37     Serial.println("QUẠT OFF");
38   }
39
40   delay(2000);
41 }
```

Hình 3.4. Chương trình điều khiển bật/tắt quạt theo nhiệt độ trên Visual Studio Code

## CHƯƠNG IV: THI CÔNG VÀ KẾT QUẢ

### 4.1. Lắp ráp mô hình:

Quá trình lắp ráp được thực hiện trên môi trường mô phỏng Wokwi, đảm bảo các kết nối chính xác và hệ thống hoạt động ổn định. Sau khi hoàn thành, hệ thống có thể đo nhiệt độ và điều khiển quạt tự động theo ngưỡng cài đặt.



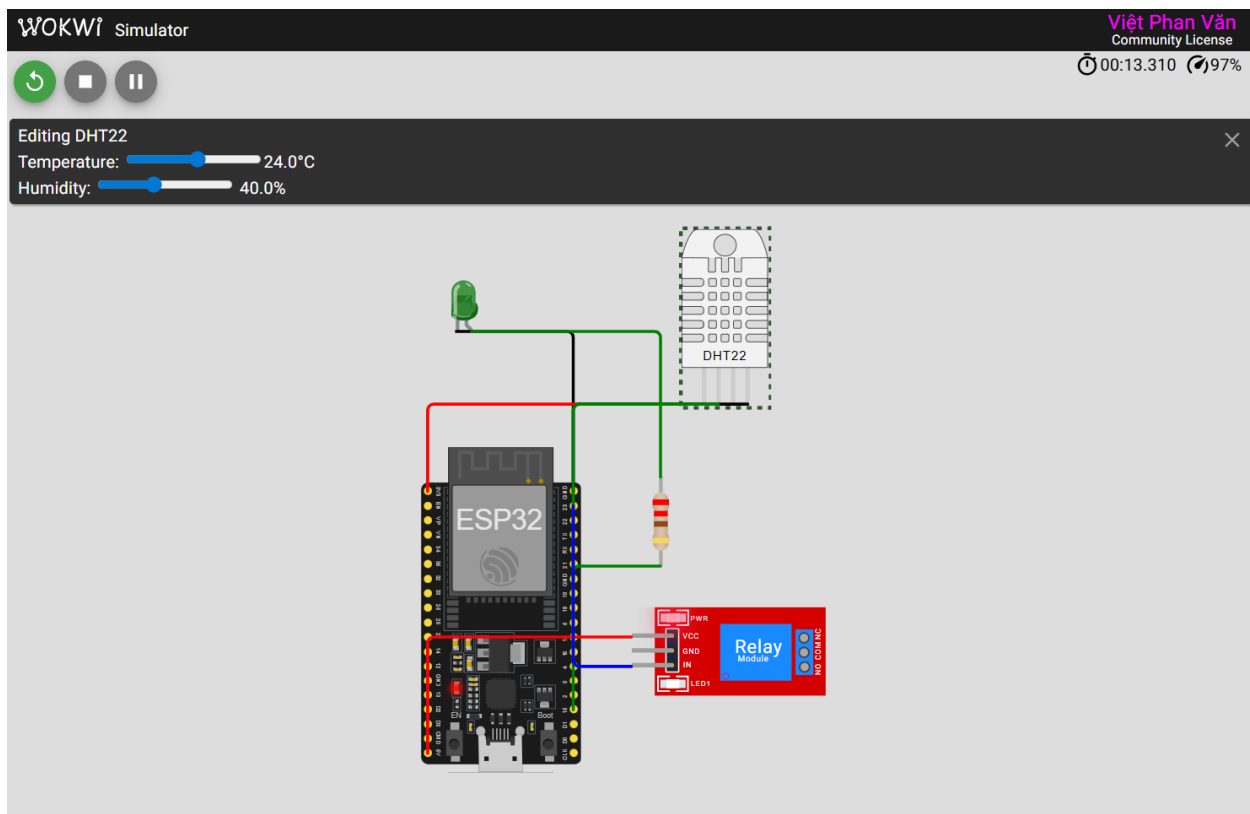
### 4.2. Kết quả hoạt động của hệ thống:

Sau khi hoàn thành lắp ráp và lập trình, hệ thống đã hoạt động đúng theo yêu cầu đề ra. Cảm biến nhiệt độ liên tục đo và gửi dữ liệu về vi điều khiển để xử lý và điều khiển thiết bị.

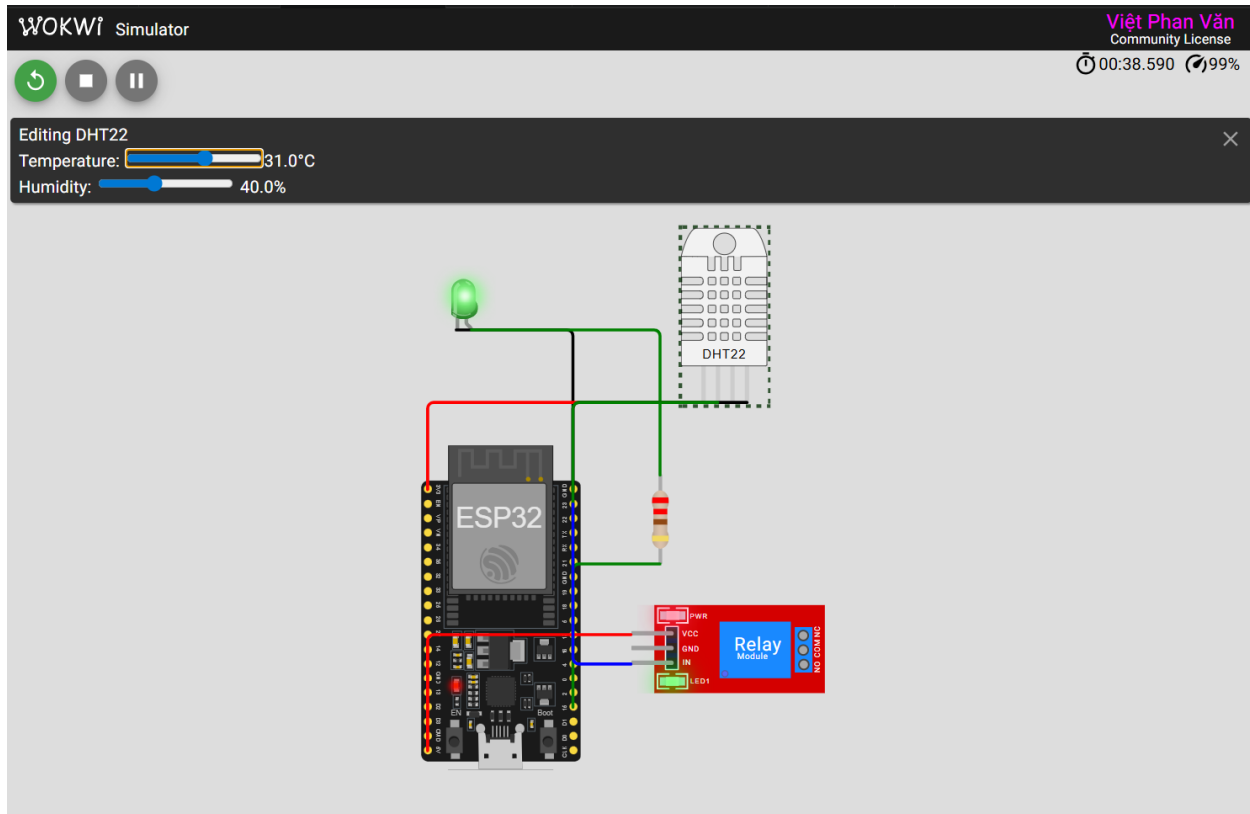
Khi tiến hành thử nghiệm, hệ thống cho kết quả như sau:

- Khi nhiệt độ **thấp hơn hoặc bằng 30°C** (ví dụ 24°C), relay không được kích hoạt, quạt không hoạt động và đèn LED tắt.
- Khi nhiệt độ **lớn hơn 30°C** (ví dụ 31°C), vi điều khiển kích hoạt relay, quạt hoạt động và đèn LED sáng.

Kết quả này cho thấy hệ thống đã thực hiện đúng nguyên lý điều khiển theo ngưỡng nhiệt độ đã cài đặt. Hệ thống phản hồi nhanh và hoạt động ổn định khi nhiệt độ thay đổi.



Hình 4.2.1. Hệ thống khi nhiệt độ 24°C (quạt tắt, LED tắt)



Hình 4.2.2. Hệ thống khi nhiệt độ 31°C (quạt bật, LED sáng)

### 4.3. Đánh giá hệ thống:

Sau quá trình thiết kế và thử nghiệm, hệ thống điều khiển nhiệt độ đã hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Cảm biến đo nhiệt độ chính xác ở mức cơ bản và truyền dữ liệu liên tục về vi điều khiển. Hệ thống có khả năng phản hồi nhanh khi nhiệt độ thay đổi, đảm bảo việc bật/tắt quạt diễn ra đúng theo ngưỡng đã cài đặt.

#### Ưu điểm của hệ thống:

- Hoạt động tự động, giảm sự can thiệp của con người
- Thiết kế đơn giản, dễ triển khai và chi phí thấp
- Phản hồi nhanh và hoạt động ổn định
- Dễ dàng mở rộng và nâng cấp trong tương lai

#### Hạn chế của hệ thống:

- Độ chính xác của cảm biến chưa cao so với các thiết bị chuyên dụng
- Chỉ điều khiển được một thiết bị (quạt)

- Chưa tích hợp các chức năng nâng cao như kết nối Internet hoặc hiển thị màn hình

#### **4.4. Các lỗi gặp phải và cách khắc phục:**

Trong quá trình thực hiện, hệ thống gặp một số lỗi như kết nối sai chân, đọc dữ liệu cảm biến không ổn định hoặc relay không hoạt động đúng. Nguyên nhân chủ yếu do sai sót trong quá trình đấu nối hoặc cấu hình chương trình.

Các lỗi này đã được khắc phục bằng cách kiểm tra lại sơ đồ mạch, đảm bảo kết nối đúng chân và điều chỉnh lại chương trình cho phù hợp. Sau khi sửa lỗi, hệ thống hoạt động ổn định và đúng yêu cầu.

### **CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

#### **5.1. Kết luận:**

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực hiện, đề tài đã xây dựng thành công hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ tự động sử dụng cảm biến nhiệt độ và relay. Hệ thống có khả năng đo nhiệt độ môi trường và tự động bật/tắt quạt khi nhiệt độ vượt ngưỡng cài đặt.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Đề tài đã giúp củng cố kiến thức về vi điều khiển, lập trình và ứng dụng thực tế của hệ thống nhúng.

#### **5.2. Hạn chế của hệ thống:**

Mặc dù đạt được mục tiêu đề ra, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như độ chính xác của cảm biến chưa cao và chức năng còn đơn giản. Ngoài ra, hệ thống chưa tích hợp các tính năng nâng cao như hiển thị dữ liệu hoặc kết nối từ xa.

#### **5.3. Hướng phát triển:**

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng với các hướng như:

- Tích hợp kết nối Internet (IoT) để giám sát và điều khiển từ xa
- Sử dụng cảm biến có độ chính xác cao hơn
- Bổ sung màn hình hiển thị nhiệt độ
- Mở rộng điều khiển nhiều thiết bị hơn (quạt, đèn, máy lạnh,...)

